



TaskFlow

Gerenciador de Tarefas Pessoais

Documentação da Fase 1

INTEGRANTE	Pedro Henrique de Almeida Peixoto
PROFESSOR	Matheus Batista Silva
DISCIPLINA	Dispositivos Móveis e IOT
DATA DE ENTREGA	23 de maio de 2026

Sumário

1.	Introdução
2.	Problema Identificado
3.	Objetivo Geral
4.	Objetivos Específicos
5.	Público-Alvo
6.	Descrição da Solução
7.	Tecnologias Utilizadas
8.	Requisitos Funcionais
9.	Requisitos Não Funcionais
10.	Usuários do Sistema
11.	Casos de Uso Principais
12.	Telas da Aplicação
13.	Organização do Código
14.	Componentes Reutilizáveis
15.	Dados Mockados
16.	Limitações da Fase 1
17.	Planejamento para a Fase 2
18.	Conclusão
19.	Critérios Avaliativos

1. Introdução

O avanço dos dispositivos móveis transformou profundamente a maneira como as pessoas gerenciam suas atividades cotidianas. Aplicativos de produtividade tornaram-se ferramentas indispensáveis para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que necessite organizar sua rotina com eficiência e praticidade.

Nesse contexto, o TaskFlow surge como uma solução frontend desenvolvida em React Native com Expo, voltada ao gerenciamento de tarefas pessoais. O aplicativo permite que o usuário crie, visualize, filtre e atualize o andamento de suas tarefas de forma simples e intuitiva, com interface responsiva compatível com dispositivos móveis e navegadores web.

Este documento descreve o processo de desenvolvimento da Fase 1 do projeto TaskFlow, apresentando o problema identificado, os objetivos, os requisitos, os casos de uso, a estrutura técnica e o planejamento para fases futuras.

2. Problema Identificado

A desorganização pessoal é um desafio recorrente na vida de estudantes e profissionais. A ausência de um método claro para registrar, priorizar e acompanhar tarefas frequentemente resulta em esquecimentos, atrasos e baixa produtividade. Os principais problemas identificados são:

- Falta de organização pessoal para controlar atividades e compromissos.
- Esquecimento de tarefas importantes por ausência de registro adequado.
- Dificuldade para acompanhar prazos e estimar o tempo necessário para cada atividade.
- Falta de clareza sobre quais tarefas possuem maior urgência ou prioridade.
- Ausência de uma visão consolidada do que está pendente, em andamento ou já concluído.

O TaskFlow foi concebido para resolver esses problemas, oferecendo uma interface centralizada e de fácil utilização para o controle completo das tarefas pessoais do usuário.

3. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação frontend responsiva utilizando React Native com Expo, capaz de simular o gerenciamento de tarefas pessoais por meio de criação, listagem, visualização, atualização de status e filtragem de tarefas, com interface adaptada para dispositivos móveis e navegadores web.

4. Objetivos Específicos

- Criar uma interface inicial de apresentação do sistema (tela de boas-vindas).
- Implementar telas de login e cadastro simulados para controle de acesso à aplicação.
- Permitir a criação de tarefas com título, descrição, prioridade, status e prazo de conclusão.
- Exibir uma lista de tarefas cadastradas em formato de cards visuais.
- Permitir a visualização detalhada de cada tarefa individualmente.
- Permitir a atualização do status de uma tarefa (Pendente, Em Andamento ou Concluída).
- Permitir a filtragem de tarefas por status ou nível de prioridade.
- Organizar o código-fonte em pastas por responsabilidade, seguindo boas práticas de desenvolvimento.
- Preparar a estrutura do frontend para integração futura com backend na Fase 2.

5. Público-Alvo

O TaskFlow é destinado a qualquer pessoa que necessite organizar suas atividades pessoais de forma prática. Os principais perfis de usuários incluem:

- Estudantes universitários que precisam controlar prazos de entregas, provas e atividades acadêmicas.
- Profissionais que desejam organizar tarefas de trabalho e acompanhar o progresso de atividades diárias.
- Pessoas que buscam uma ferramenta simples para gerenciar compromissos e rotinas pessoais.
- Usuários que necessitam de uma visão clara e rápida do que está pendente, em execução ou concluído.

6. Descrição da Solução

O TaskFlow é um aplicativo de gerenciamento de tarefas pessoais desenvolvido em React Native com Expo, compatível com plataformas mobile e web. A solução permite ao usuário centralizar suas tarefas em um único ambiente, acompanhar o status de cada atividade, definir prioridades e obter uma visão geral do andamento das tarefas.

Na Fase 1, o sistema é composto exclusivamente pelo frontend da aplicação. Os dados são mockados (simulados em memória) e os fluxos de login e cadastro são implementados de forma simulada, sem validação real. Essa abordagem permite demonstrar o funcionamento completo da interface e validar todos os fluxos de uso antes da integração com o backend na Fase 2.

7. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
React Native	Framework principal para desenvolvimento da interface multiplataforma (mobile e web).
Expo	Ambiente para criação, execução e testes simplificados da aplicação React Native.
JavaScript / TypeScript	Linguagem de programação e tipagem estática utilizadas no desenvolvimento.
React Navigation	Biblioteca para navegação entre telas utilizando stack nativa.
React Hooks	Utilizados para controle de estado e comportamento (useState, useContext, useCallback).
Dados Mockados	Simulação de tarefas sem necessidade de banco de dados na Fase 1.
Replit	Ambiente de desenvolvimento, execução e hospedagem do projeto.

8. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	O sistema deve possuir tela de boas-vindas com apresentação do aplicativo.
RF02	O sistema deve possuir tela de login simulado com validação de campos.
RF03	O sistema deve possuir tela de cadastro simulado com validação de campos.
RF04	O sistema deve permitir criar tarefas com título, descrição, prioridade, status e prazo.
RF05	O sistema deve permitir listar todas as tarefas cadastradas em formato de cards.
RF06	O sistema deve permitir visualizar os detalhes completos de uma tarefa selecionada.
RF07	O sistema deve permitir atualizar o status de uma tarefa (Pendente, Em Andamento, Concluída).
RF08	O sistema deve permitir filtrar tarefas por status ou nível de prioridade.
RF09	O sistema deve exibir um resumo com contagem de tarefas no dashboard principal.

RF10

O sistema deve permitir encerrar a sessão e retornar à tela inicial.

9. Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	A aplicação deve ser desenvolvida em React Native com Expo.
RNF02	A aplicação deve ser responsiva e funcionar em dispositivos mobile e na web.
RNF03	O código deve ser organizado em pastas por responsabilidade.
RNF04	A aplicação deve utilizar componentes reutilizáveis para consistência visual e manutenibilidade.
RNF05	A aplicação deve funcionar completamente sem backend na Fase 1.
RNF06	Os dados exibidos devem ser mockados, simulando um ambiente real de uso.
RNF07	A interface deve ser clara, intuitiva e de fácil utilização pelo usuário final.
RNF08	O projeto deve estar estruturado para permitir integração futura com backend Node.js na Fase 2.

10. Usuários do Sistema

Usuário Comum

Pessoa que utiliza o TaskFlow para organizar suas tarefas pessoais. É o único perfil de usuário implementado na Fase 1.

- Acessar a aplicação pela tela de boas-vindas.
- Realizar cadastro simulado com nome, e-mail e senha.
- Realizar login simulado com e-mail e senha.
- Criar novas tarefas com título, descrição, prioridade, status e prazo.
- Listar e filtrar tarefas disponíveis no dashboard.
- Visualizar detalhes de uma tarefa específica.
- Atualizar o status de uma tarefa.

Administrador

Na Fase 1 não há perfil administrativo. Caso necessário, esse perfil poderá ser implementado em versões futuras, contemplando gerenciamento de múltiplos usuários e controle de acessos.

11. Casos de Uso Principais

Os cinco casos de uso a seguir representam as funcionalidades centrais do TaskFlow. Login e cadastro são requisitos obrigatórios de acesso simulado, mas não constituem casos de uso principais da aplicação.

Caso de Uso 1 — Criar Tarefa



Figura 1 — Tela de criação de tarefa no TaskFlow.

Caso de Uso 2 — Listar Tarefas



Figura 2 — Dashboard com listagem de tarefas cadastradas.

Caso de Uso 3 — Visualizar Detalhes da Tarefa





Figura 3 — Tela de detalhes de uma tarefa selecionada.

Caso de Uso 4 — Atualizar Status da Tarefa

The diagram illustrates a use case for updating the status of a task. It features a large, light blue rectangular area representing the use case, which is bordered by a dark blue line. The top of the diagram is a dark blue header bar containing the text 'Caso de Uso 4 — Atualizar Status da Tarefa' in white. The main body of the diagram is a light blue rectangle, which is currently empty, suggesting a placeholder for a detailed description or a flowchart of the process.

←

Detalhes da Tarefa

Estudar para prova de Algoritmos

Revisar os capítulos 3 a 7 do livro de Algoritmos e Estruturas de Dados. Focar em grafos, árvores e ordenação.

Em Andamento

Alta

INFORMAÇÕES

🚩

Prioridade

Alta

📁

Categoria

Acadêmico

📅

Vencimento

2026-05-20

🕒

Criado em

2026-05-10

ALTERAR STATUS

🕒

Pendente

⚙️

Em Andamento

✅

Concluída

Excluir Tarefa

Figura 4 — Atualização do status de uma tarefa.

Caso de Uso 5 — Filtrar Tarefas por Status ou Prioridade



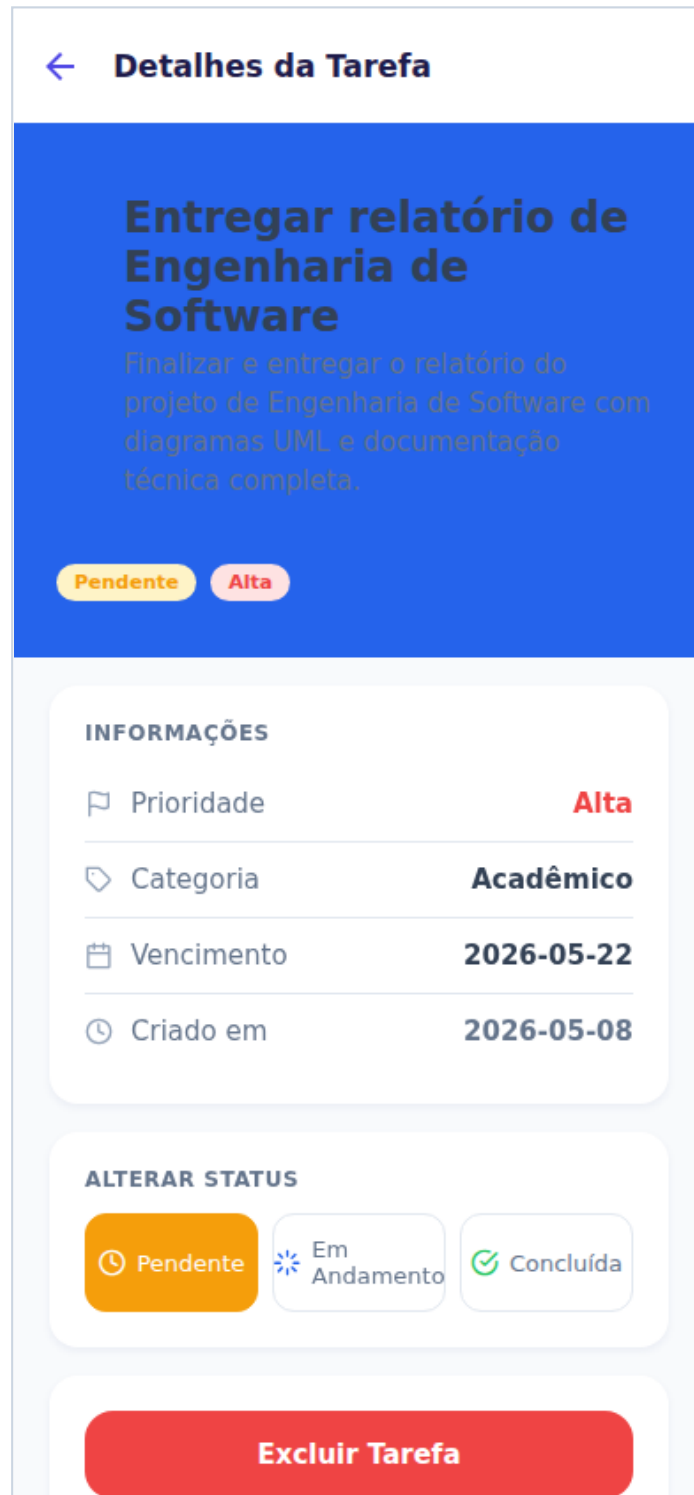


Figura 5 — Filtros de tarefas por status e prioridade.

12. Telas da Aplicação

Tela	Descrição
Boas-vindas	Tela inicial com o nome TaskFlow, lista de funcionalidades e botões de acesso para login e cadastro.
Login	Tela de acesso simulado ao sistema. Solicita e-mail e senha e redireciona ao dashboard após confirmação.

Cadastro	Tela de registro simulado. Solicita nome, e-mail, senha e confirmação de senha, com validação dos campos.
Dashboard	Tela principal com saudação personalizada, cards de resumo por status, filtros e listagem de tarefas.
Criar Tarefa	Formulário para cadastro de nova tarefa: título, descrição, prioridade, status, categoria e prazo.
Detalhes	Tela com informações completas. Permite alterar o status (Pendente, Em Andamento, Concluída) e excluir a tarefa.

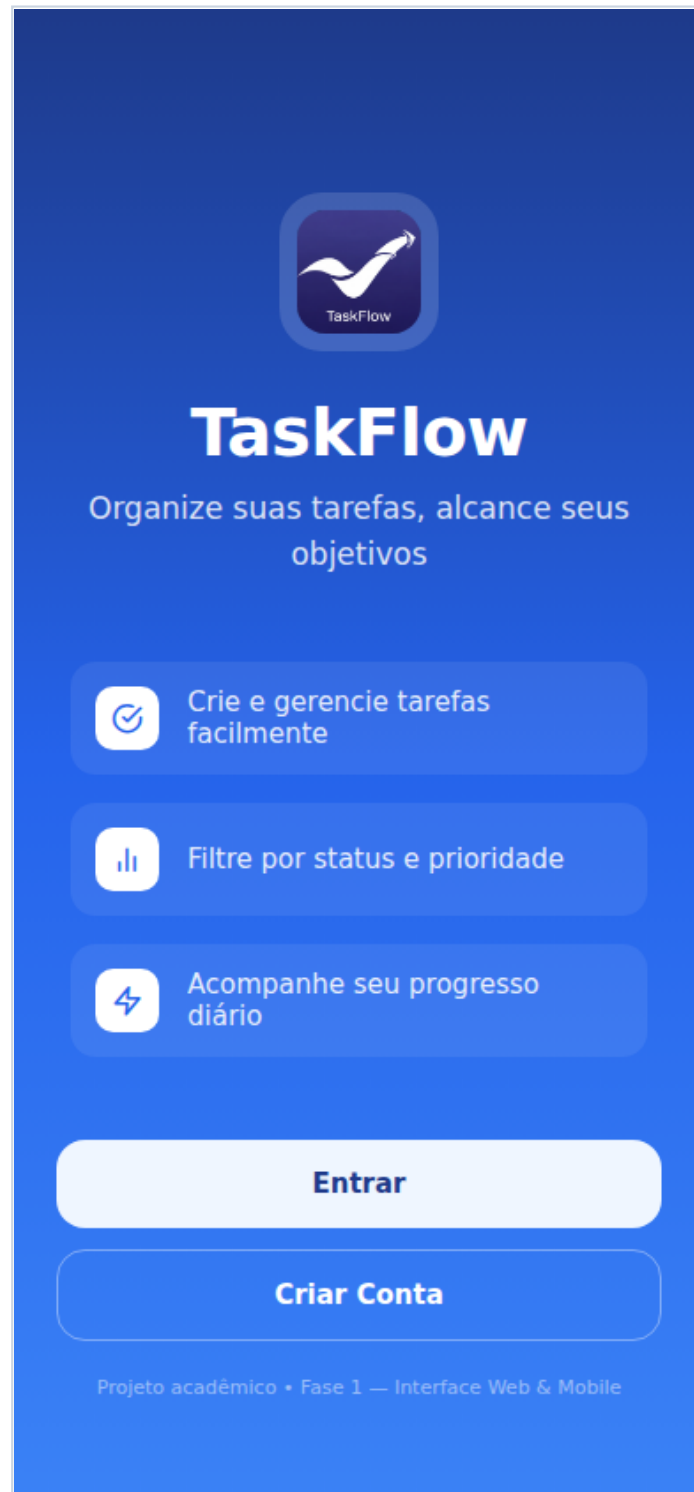


Figura 6 — Tela de boas-vindas do TaskFlow.

 **Entrar**

Bem-vindo de volta!

Acesse sua conta para gerenciar suas tarefas

E-mail

 seu@email.com

Senha

 Sua senha



Autenticação simulada — qualquer e-mail e senha funcionam

Entrar

Não tem uma conta? [Criar conta](#)

Figura 7 — Tela de login simulado.

[←](#) Criar Conta

Criar Conta

Preencha os dados para começar a usar o TaskFlow

Nome completo *

 Seu nome

E-mail *

 seu@email.com

Senha *

 Mínimo 6 caracteres 

Confirmar Senha *

 Repita a senha 

Cadastro simulado — os dados não são persistidos (sem backend)

Criar Conta

Já tem uma conta? [Entrar](#)

Figura 8 — Tela de cadastro simulado.



Figura 9 — Dashboard principal do TaskFlow.



Figura 10 — Tela de criação de tarefa.



Figura 11 — Tela de detalhes da tarefa.

13. Organização do Código

O projeto foi estruturado seguindo o princípio de separação por responsabilidade, com cada pasta dedicada a uma camada específica da aplicação:

Pasta	Conteúdo
app/screens	Telas principais: Welcome, Login, Register, Dashboard, CreateTask e TaskDetails.

app/components	Componentes reutilizáveis: Button, Input, Header, TaskCard, FilterTabs, EmptyState e StatusBadge
app/navigation	Configuração do React Navigation, referências centralizadas e tipagem das rotas.
app/context	Contextos globais de estado: TaskContext e AuthContext via React Context API.
app/data	Arquivo de dados mockados para simular tarefas cadastradas na Fase 1.
app/styles	Arquivo de tema com cores, espaçamentos, tipografia e sombras padronizados.
app/services	Pasta preparada para integrações futuras com AsyncStorage e API na Fase 2.

14. Componentes Reutilizáveis

O TaskFlow possui sete componentes reutilizáveis que garantem consistência visual e facilitam a manutenção da interface:

Componente	Descrição
Button	Botão reutilizável com variantes (primary, secondary, danger, outline), carregamento e ícone opcional.
Input	Campo de formulário com ícone, toggle de senha, modo multiline e exibição de erro.
Header	Cabeçalho com título, subtítulo opcional e botão de voltar configurável.
TaskCard	Card de tarefa com título, descrição resumida, indicador de prioridade, badge de status e prazo.
StatusBadge	Badge colorido para status (Pendente, Em Andamento, Concluída) ou prioridade (Alta, Média, Baixa).
FilterTabs	Abas horizontais de filtro com scroll para filtrar tarefas por status e prioridade.
EmptyState	Estado vazio com ícone, mensagem explicativa e botão de ação quando não há tarefas.

15. Dados Mockados

Na Fase 1, os dados são fornecidos por um arquivo de tarefas mockadas (mockTasks.js), com oito tarefas pré-cadastradas e informações realistas. Cada tarefa possui: identificador único, título, descrição, status, prioridade, prazo de conclusão, data de criação e categoria.

O uso de dados mockados permite validar o funcionamento completo do frontend — incluindo listagem, filtros, detalhes e atualização de status — sem a necessidade de um backend real. As tarefas criadas durante a sessão são mantidas em memória via TaskContext e descartadas ao encerrar a sessão.

16. Limitações da Fase 1

- Não há backend real: toda a lógica de dados é gerenciada localmente em memória.
- Não há banco de dados conectado: os dados não persistem entre sessões.
- Login e cadastro são simulados: qualquer e-mail e senha válidos concedem acesso.
- Os dados mockados e as tarefas criadas são perdidos ao encerrar a sessão.
- Autenticação real com verificação de credenciais será implementada na Fase 2.

17. Planejamento para a Fase 2

- Backend em Node.js com Express para criação de uma API REST.

- Banco de dados MongoDB ou similar para persistência real de tarefas e usuários.
- Autenticação real com geração e validação de tokens JWT.
- Persistência das tarefas no banco de dados entre sessões.
- Integração do frontend com a API por meio de requisições HTTP.
- Uso de AsyncStorage para armazenamento local do token de autenticação.
- Melhorias em segurança, organização e escalabilidade da aplicação.

18. Conclusão

O TaskFlow, em sua Fase 1, cumpre com êxito o objetivo de apresentar um frontend funcional, responsivo e visualmente organizado para o gerenciamento de tarefas pessoais. A aplicação demonstra, por meio de dados mockados e fluxos simulados, todas as funcionalidades essenciais do sistema: criação, listagem, visualização, atualização de status e filtragem de tarefas.

O código foi desenvolvido com foco em organização, modularidade e reutilização de componentes, seguindo boas práticas de desenvolvimento em React Native. A estrutura do projeto foi pensada para facilitar a evolução natural para a Fase 2, onde serão integrados o backend, o banco de dados e a autenticação real.

Esta entrega representa a base sólida sobre a qual o sistema completo será construído, demonstrando domínio das tecnologias exigidas pela disciplina e capacidade de planejamento e execução de projetos de software para dispositivos móveis.

19. Critérios Avaliativos

O projeto TaskFlow foi desenvolvido considerando os seguintes critérios de avaliação da disciplina:

Qualidade da documentação

Documento acadêmico completo com capa, introdução, problema, objetivos, requisitos, casos de uso com prints, telas e planejamento.

Nível de detalhes da aplicação

Seis telas implementadas, sete componentes reutilizáveis, oito tarefas mockadas e cinco casos de uso documentados e funcionais.

Organização do código

Estrutura modular em sete pastas por responsabilidade, com nomenclatura clara e separação de contextos, navegação e estilos.

Funcionamento sem erros

Aplicação verificada com zero erros de TypeScript, fluxos de navegação validados e todos os casos de uso funcionais.

Responsividade Web e Mobile

Interface adaptada para a web (maxWidth 720px) e mobile, com componentes responsivos em todas as telas.

Uso de React Native com Expo

Projeto desenvolvido em React Native com Expo, utilizando React Navigation, Hooks, Context API e dados mockados.

